

De demofabriek

in vogelvlucht

Een draaiende, gesimuleerde zuivelfabriek die in twee minuten een batch chocoladevla maakt, van melkontvangst tot pallet. Dit document loopt er in een keer doorheen: de lijn, het model, de bus, de MES-laag en de schermen. Lees het van voor naar achter en je weet wat er staat, wat het doet en waar je aan draait.

Product	Chocolate Vla 1L	Recept	chocolate-vla-1L
Batchgrootte	5.000 L	Packs per batch	5.000
Procesdelen	5 areas	Equipment	5 units
Signalen	28 tags	Doorlooptijd demo	ongeveer 2 minuten
Standaarden	ISA-95 en ISA-88	Bus	MQTT, unified namespace

Waar dit over gaat

De fabriek is echt genoeg om er beslissingen op te nemen en klein genoeg om op een enkele server te draaien. Een onderkookte batch wordt hier niet blind afgevuld maar tegengehouden, en dat is precies waar het om draait: ruwe meetwaarden die tot een echt besluit leiden.

Leeswijzer: hoofdstuk 1 tot en met 3 volgen de vla door de lijn. Hoofdstuk 4 en 5 laten zien hoe die metingen bij een scherm terechtkomen. Hoofdstuk 6 tot en met 8 gaan over wat de fabriek ervan maakt: orders, rapporten, kentallen. Hoofdstuk 9 is de bedieningshandleiding, hoofdstuk 10 zegt eerlijk wat er niet in zit.

HOOFDSTUK 1

De lijn, van melk tot pack

Vijf procesdelen achter elkaar. Elke stap duurt in de demo ongeveer een halve minuut.



Wat er per stap gebeurt

Area	Equipment	Rol in het proces	Type	Tags
Receiving	receiving-tank-01	Melk komt binnen en wordt gestandaardiseerd op vet.	storage-tank	3
Mixing	process-tank-01	Vier grondstoffen worden gedoseerd en gemengd onder de agitator.	batch-mixer	12
Cook	cook-unit-01	Het zetmeel verstijfselt. Hier valt de kwaliteitsbeslissing.	cooker	5
Cooling	cooler-01	Terug naar afvultemperatuur, zonder de structuur te breken.	cooler	2
Filling	filler-01	Vullen in packs van 1 liter, met afkeurtelling.	fill-line	3

De toestandsmachine

De batch loopt langs zes toestanden: IDLE → DOSING → COOKING → COOLING → FILLING → COMPLETE. Het equipment eronder kent zijn eigen toestanden (Running, Idle, Dosing, Cooking, Cooling, Filling, Down, Error), die los van de batch bewegen. Dat onderscheid is niet cosmetisch: een kookketel kan Dirty zijn terwijl er helemaal geen batch loopt, en daar hangt de reinigingslogica aan.

Tijd in de demo

De fabriek rekent in procestijd en draait die versneld af. Een hold van 300 processecondes is op het scherm ongeveer twintig seconden. Het recept blijft daarmee natuurkundig kloppen terwijl je een hele batch binnen een presentatie kunt laten zien.

HOOFDSTUK 2

Het recept

Chocolate Vla 1L, versie 1, 5.000 liter per batch.

Grondstof	Categorie	kg	Aandeel	EUR/kg	EUR
Milk	LiquidBase	5.000	85,5%	0,48	2.400
Sugar	DryPowder	500	8,5%	0,85	425
Starch	DryPowder	250	4,3%	1,60	400
Cocoa	DryPowder	100	1,7%	4,20	420
Totaal		5.850	100%		3.645

Procesparameters

Parameter	Waarde	Betekenis
Kooksetpoint	88 C	De temperatuur waarbij het zetmeel volledig verstijft.
Hold-tijd	300 s	Processecondes op temperatuur, niet kloktijd.
Koeldeel	22 C	Afvaltemperatuur.
Viscositeitsspec	150 tot 300 cP	Buiten deze band gaat de batch niet door.
Packgrootte	1 L	Dichtheid 1,03 kg/L.
Packs per pallet	1.200	Bepaalt de handling unit.

Het pad door de fabriek

receiving-tank-01 → process-tank-01 → cook-unit-01 → cooler-01 → filler-01

Vulgewicht en de wet

De vulcontrole hanteert een nominale inhoud van 1000 ml met T1 op 985 ml en T2 op 970 ml. Dat volgt de tabel voor toegestane negatieve afwijking uit richtlijn 76/211/EEG. De vaak genoemde 2,5 procent staat niet in die richtlijn en komt uit de steekproefplannen. In de schermen staat die dus als praktijknorm gelabeld, niet als wettelijke eis.

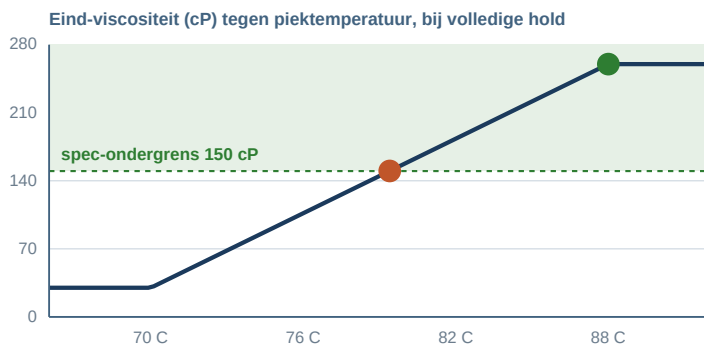
HOOFDSTUK 3

Waar de beslissing valt

Een formule met twee variabelen bepaalt of een batch de deur uit mag.

Zetmeel verstijfselt pas boven de 70 graden, en volledig rond de 88. Hoe ver dat proces komt hangt af van twee dingen: hoe heet het is geworden en hoe lang het daar gebleven is. Die twee samen leveren een verstijfselingsgraad op, en die bepaalt de eind-viscositeit rechtstreeks.

```
g = clamp((piektemp - 70) / (88 - 70), 0, 1) × clamp(hold_verstreken / hold_sec, 0, 1)
eind_viscositeit_cP = 30 + g × 230
```



Bij het recept

88 graden en volle hold geven een verstijfselingsgraad van 1 en dus ongeveer 260 cP. Dat ligt midden in de spec van 150 tot 300.

De kantelpunt

Onder ongeveer 79 graden zakt de viscositeit door de 150 cP. Vanaf daar is de batch niet meer verkoopbaar als vla.

Het verdict

De spec loopt van 150 tot 300 cP. Daaruit volgt een van vier oordelen:

Verdict	Wanneer
APPROVED	Binnen spec en geen open kritieke afwijking. De batch mag door.
HOLD	Er is een afwijking die iemand moet beoordelen. De batch wacht.
REJECTED	Viscositeit onder de ondergrens, of een kritieke afwijking blijft open.
PENDING	Nog geen uitspraak, de batch is niet klaar.

Dat oordeel wordt verderop hard gehandhaafd. Verpakken in een handling unit lukt alleen bij APPROVED, dus een afgekeurde batch kan het koelmagazijn fysiek niet in. De regel staat niet in de code maar in het model, onder `verdict_rule`.

Storingen die je kunt injecteren

Storing	Wat hij doet	Wat je ziet
cook_undertemp	Zet een plafond op de piektemperatuur. Bij ernst 1,0 komt de ketel niet boven de 70 graden en is er geen verstijfseling.	Viscositeit onder spec, verdict HOLD of REJECTED.
agitator_slow	Remt de agitator af.	Slechtere menging tijdens doseren.
dose_off	Laat een dosering achter bij het setpoint.	Afwijking op de massabalans.

De tweede helft van hetzelfde verhaal

Naast dit reactieve spoor loopt een voorspellend spoor. De opwarmtijd van de kookketel wordt over de laatste twintig batches gevolgd. Loopt die 35 procent boven de schone basislijn, dan komt er een melding om te reinigen, ruim voordat de ketel op Dirty springt en nieuw werk weigert. Waarschuwen voor het misgaat, in plaats van erna.

HOOFDSTUK 4

Het model onder de fabriek

Een enkel JSON-bestand is de waarheid. De fabriek, de bus en de MES-laag lezen alle drie hetzelfde.

De hiërarchie volgt ISA-95: onderneming, vestiging, lijn, area, equipment. Het recept en de fasen volgen ISA-88. Beide zitten in `factory-model/isa95-vla.json`, dat read-only wordt aangekoppeld in elke container die het nodig heeft. Wie een tag wil toevoegen verandert het model, niet de code.

Niveau	Naam	Id
Enterprise	DairyWorks BV	ENT-DW
Site	DairyWorks Plant	SITE-DW
Line	Vla	LINE-VLA
Areas	Receiving, Mixing, Cook, Cooling, Filling	5 stuks
Equipment	receiving-tank-01, process-tank-01, cook-unit-01, cooler-01, filler-01	5 stuks

Alle signalen

25 equipment-tags plus 3 op het batchniveau. Een W betekent dat de tag beschrijfbaar is, dus dat er vanuit de besturing een setpoint op gezet kan worden.

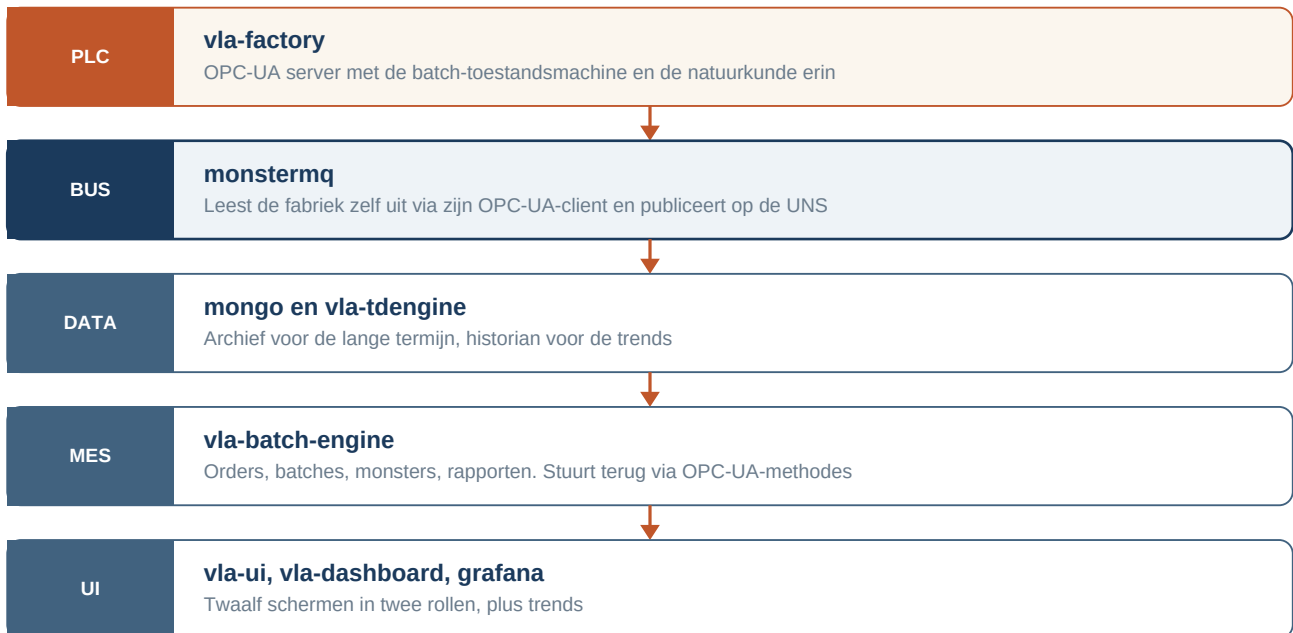
Equipment	Tag	Omschrijving	Eenheid	Type	
receiving-tank-01	level_L	Niveau	L	Double	
receiving-tank-01	temp_C	Temperatuur	°C	Double	
receiving-tank-01	fat_setpoint_pct	Vet-setpoint	%	Double	W
process-tank-01	level_L	Niveau	L	Double	
process-tank-01	temp_C	Temperatuur	°C	Double	
process-tank-01	agitator_rpm	Agitator-toeren	rpm	Double	W
process-tank-01	dose_milk_actual_kg	Dosering melk (actueel)	kg	Double	
process-tank-01	dose_sugar_actual_kg	Dosering suiker (actueel)	kg	Double	
process-tank-01	dose_starch_actual_kg	Dosering zetmeel (actueel)	kg	Double	
process-tank-01	dose_cocoa_actual_kg	Dosering cacao (actueel)	kg	Double	
process-tank-01	phase	Fase	enum	String	
process-tank-01	dose_milk_setpoint_kg	Dosering melk (setpoint)	kg	Double	W
process-tank-01	dose_sugar_setpoint_kg	Dosering suiker (setpoint)	kg	Double	W
process-tank-01	dose_starch_setpoint_kg	Dosering zetmeel (setpoint)	kg	Double	W
process-tank-01	dose_cocoa_setpoint_kg	Dosering cacao (setpoint)	kg	Double	W
cook-unit-01	temp_C	Temperatuur	°C	Double	
cook-unit-01	setpoint_C	Cook-setpoint	°C	Double	W
cook-unit-01	hold_sec	Hold-tijd (setpoint)	s	Double	W
cook-unit-01	hold_elapsed_sec	Hold-tijd (verstreken)	s	Double	
cook-unit-01	viscosity_cP	Viscositeit	cP	Double	
cooler-01	temp_C	Temperatuur	°C	Double	

Equipment	Tag	Omschrijving	Eenheid	Type	
cooler-01	target_C	Koel-doeltemperatuur	°C	Double	W
filler-01	packs_total	Packs totaal	count	Int64	
filler-01	reject_count	Afkeur	count	Int64	
filler-01	pack_size_L	Pack-grootte	L	Double	
Batch	state	Batch-state		String	
Batch	batch_id	Batch-id		String	
Batch	active_recipe	Actief recept		String	

HOOFDSTUK 5

Van meetwaarde naar scherm

De fabriek praat OPC-UA. Alles daarna praat MQTT. Daartussen zit een broker die het vertaalt.



De topicboom ligt vast

```

DairyWorks/Vla/{Area}/{Equipment}/Status/{tag}
DairyWorks/Vla/{Area}/{Equipment}/Command/{cmd}
DairyWorks/Vla/Batch/Status/{state|batch_id|active_recipe}
DairyWorks/Vla/Batch/Command/{StartBatch|Stop|InjectFault|ClearFault|TakeSample}
  
```

Elk bericht draagt dezelfde vier velden, altijd:

```
{"value": <waarde>, "unit": "<eenheid>", "ts": "<iso8601>", "quality": "GOOD"}
```

De vorm is bewust saai en bewust vast. Een consument die vandaag een temperatuur leest, leest morgen een drukwaarde op precies dezelfde manier. Dat is wat een unified namespace oplevert: niet dat alles op een bus staat, maar dat alles op dezelfde manier op die bus staat.

Heen en terug

- **Heen, metingen.** De broker heeft een eigen OPC-UA-client. Een eenmalige init-container registreert de fabriek als apparaat, waarna de broker zelf abonneert op elke statusnode en die op de UNS publiceert. Er zit geen los brugproces tussen.
- **Terug, commando's.** De MES-laag stuurt de fabriek rechtstreeks aan met OPC-UA-methodes op het batchobject: StartBatch, Stop, SetSetpoint, TakeSample, InjectFault en ClearFault. Het commandopad loopt dus bewust niet over MQTT.
- **Terugvaloptie.** Struikelt de ingest van de broker over een namespace-index, dan neemt een losse connector het over: dezelfde vertaling, eigen container, achter een profiel dat standaard uit staat.

HOOFDSTUK 6

Wat de fabriek ervan maakt

Boven de lijn zit een MES-laag die van metingen een administratie maakt.

Orders en batches

Een productieorder valt uiteen in batches. De order kent een stopregel: sluiten kan niet zolang er geen productie op geboekt is. Dat voorkomt de klassieke lege order die administratief klaar is en fysiek niet.

De scanstroom op de werkvloer

Poortscan, labelscan, wegen, rapportscan. Pas bij de rapportscan worden de gewogen hoeveelheden echt geboekt en gaat de voorraad eraf. Elke geweigerde scan laat een spoor achter met de reden, niet alleen een foutcode.

Van pack naar pallet

Gevulde packs worden verpakt in een handling unit met een achttiencijferig label, ingeboekt in het koelmagazijn en daarna verzonden. Het label is nadrukkelijk een plaatshouder en geen echt geregistreerd GS1-nummer.

Onderhoud dat vooruitkijkt

De opwarmtijd van de kookketel wordt getrend. Boven de drempel volgt een melding, na vier batches zonder reiniging springt de ketel op Dirty en weigert nieuw werk. De weigering legt zichzelf uit en levert meteen de knop om te reinigen.

Het batchrapport

Het rapport is een elektronisch batchdossier: herkomst, doseringen, procesgebeurtenissen, alarmen en de handtekening van de operator op het verdict, in een artefact. Daarnaast een periodiek rapport over de hele fabriek en een onderhoudsrapport per machine.

Kostenmodel

Post	Waarde
Opbrengst per pack	0,62 EUR
Kosten per uur stilstand	450 EUR
Kosten herbewerking per batch	620 EUR
Grondstofkosten per batch	3.645 EUR
Opbrengst per volle batch	3.100 EUR
Marge per volle batch	-545 EUR

Hiermee heeft een afgekeurde batch een prijskaartje, en dat is wat een kwaliteitsbeslissing bespreekbaar maakt buiten de productieafdeling.

HOOFDSTUK 7

Kentallen en hun grenzen

Negen kentallen, elk met een doel, een waarschuwing en een kritieke grens.

Kental	Id	Eenheid	Doel	Waarschuwing	Kritiek	Richting
Doorzet	throughput_rate	packs/h	5.200	4.800	4.400	hoger beter
Kwaliteitsratio	quality_ratio	%	97	94	90	hoger beter
Uitval	scrap_ratio	%	1,5	3	5	lager beter
Bezettingsgraad	utilization_efficiency	%	90	85	78	hoger beter
Planrealisatie	plan_attainment_pct	%	98	95	90	hoger beter
Massarendement	mass_yield_pct	%	90	87	83	hoger beter
Procescapabiliteit Cpk	capability_cpk		1,33	1	0,8	hoger beter
OEE	oeo	ratio	0,8	0,7	0,6	hoger beter
Op tijd en compleet	otif_pct	%	95	90	80	hoger beter

OEE is hier expliciet OEE-light

Beschikbaarheid komt uit de toestandshistorie, prestatie uit de opwarmtrend van de kookketel tegen zijn schone basislijn, en kwaliteit uit de verhouding goedgekeurde packs over het totaal. Die laatste is fabrieksbreed en dus voor elke machine gelijk. Dat is een vereenvoudiging, en die staat er zo bij, want een kental waarvan niemand de definitie kent is erger dan geen kental.

Kwaliteitsmonsters

Monstertype	Fase	Locatie	Spec	Kritiek
viscosity_cP	cooking	cook-unit-01	150 tot 300 cP	ja

HOOFDSTUK 8

De schermen

Twaalf schermen, verdeeld over twee rollen die elkaar niet in de weg zitten.

Rol	Scherf	Pad	Waarvoor
Operatie	Lijn L1	/line	Het procesbeeld van de hele lijn, live.
Operatie	Alarfen	/alarms	Openstaande meldingen met bevestiging.
Operatie	Werkvloer	/shopfloor	De scanstroom: poort, label, wegen, rapport.
Operatie	SCADA	/scada	Bedieningsconsole met de simulatieknoppen.
Beheer	Plant	/	Fabrieksoverzicht met de kentallen bovenaan.
Beheer	Management	/management	Het overzicht voor buiten de productie.
Beheer	Orders	/orders	Productieorders en hun voortgang.
Beheer	Batches	/batches	Batchlijst met recept en verdict.
Beheer	Equipment	/equipment	Toestand, draaiuren, onderhoudsmeldingen.
Beheer	Voorraad	/voorraad	Grondstoffen en gereed product.
Beheer	Rapporten	/reports	Batchdossier, periode, onderhoud.
Beheer	Analyse	/analyse	Trends en vergelijkingen.

Twee regels waar niet aan getornd wordt

- Een verouderde waarde krijgt een arceerpatroon, nooit een kleur. Kleur is in een besturingsscherf gereserveerd voor procestoestand. Wie veroudering met kleur aangeeft, leert de operator kleuren negeren.
- Een ontbrekende waarde is een streepje, nooit een nul. Een nul is een meting en een streepje is een gat, en dat verschil is precies het verschil tussen een gestopte pomp en een kapotte sensor.

Naast deze schermen draait een aparte Grafana met de trends uit de historian, en de oorspronkelijke demopagina die de MES-laag rechtstreeks bevroagt. Alleen die twee staan naar buiten open, achter authenticatie. De bus, het OPC-UA-eindpunt en de databases blijven intern.

HOOFDSTUK 9

Zelf aan de knoppen

De hele demo in vier handelingen.

1. Zet de stack aan

```
docker compose -f docker-compose.slim.yml \
  -f scenarios/vla-batch/docker-compose.vla.yml up -d --build
```

Vanuit de idp-os root, met een gevulde .env ernaast. De eenmalige init-container registreert de fabriek bij de broker en stopt daarna.

2. Start een batch

```
curl -s -X POST http://vla-batch-engine:8000/api/v1/batches \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"recipe_id": "chocolate-vla-1L"}'
```

De MES-laag leidt de doseersetpoints af uit het recept en start de batch. Ongeveer twee minuten later staat hij op COMPLETE.

3. Kijk mee op de bus

```
mosquitto_sub -h monstermq -t 'DairyWorks/Vla/#' -v
```

Elke meting die de fabriek doet komt hier voorbij, in het vaste payloadformaat.

4. Breek hem expres

```
curl -s -X POST http://vla-batch-engine:8000/api/v1/admin/command \
  -d '{"equipment_id": "Batch", "cmd": "fault",
    "params": {"faultId": "cook_undertemp", "magnitude": 1.0}}'
```

De kookketel komt niet op temperatuur, de viscositeit zakt onder 150 cP, het verdict slaat om naar HOLD en het koelmagazijn weigert de packs. Opheffen met hetzelfde commando en cmd clear_fault.

Zelftests, zonder dat er iets draait

Beide zelftests werken offline, dus zonder broker, database of fabriek. Dat is een harde eis in dit project: kun je een wijziging niet op een losse laptop verifiëren, dan verifieer je hem in de praktijk nooit.

```
python factory/selftest.py
python batch-engine/selftest.py
```

HOOFDSTUK 10

Wat er niet in zit

Eerlijk zijn over de randen is goedkoper dan erop betrap worden.

- **Een fabriek met een enkele bron.** Alles komt uit een OPC-UA-server. Er staan geen losgekoppelde leveranciersystemen naast, dus de opschoon- en modelleerstep heeft weinig te doen. Dat is de bekendste beperking van deze opzet.
- **Geen echte laboratoriummeting.** Het vetgehalte bestaat als setpoint zonder bijbehorende meting. Een doelwaarde zonder gemeten waarde is een onvolledig paar.
- **De handling unit draagt een plaatshouder.** Achttien cijfers in de vorm van een SSCC, maar zonder geregistreerd bedrijfsvoorvoegsel. Bewust, en het staat er zo bij.
- **Geen palletiseerder en geen echt magazijnsysteem.** De logistiek stopt bij inboeken en verzenden.
- **De kentallen zijn vereenvoudigd.** Zie de opmerking bij OEE. Bruikbaar om een gesprek te voeren, niet om een fabriek op af te rekenen.

Anonimisering

DairyWorks is verzonnen. Er staan nergens namen van klanten of leveranciers in, geen adressen, geen schema's uit bestaande systemen. Het proces is gebouwd op algemene zuivelkennis. Dat is geen juridische formaliteit maar een ontwerpbepijking: alles wat hier in komt, kan getoond worden.

Bijlage: het koppelvlak van de MES-laag

Groep	Endpoints onder /api/v1
Batches	GET /batches, POST /batches, GET /batches/{id}, POST /batches/{id}/start, POST /batches/{id}/ack-verdict
Orders	GET /orders, POST /orders, GET /orders/{id}, POST /orders/{id}/batches, POST /orders/{id}/close
Werkvloer	POST /scan/order, POST /scan/label, POST /scan/weigh, POST /scan/report, POST /production
Logistiek	GET /hu, POST /hu, POST /hu/{id}/putaway, POST /hu/{id}/ship
Equipment	GET /equipment, GET /equipment/health, POST /equipment/{id}/cip, GET /oe
Monsters	GET /samples, POST /samples, POST /samples/{id}/reprint-label
Rapporten	GET /report/{batch_id}, GET /report/period, GET /report/equipment/{id}
Overig	GET /health, GET /tags, GET /materials, POST /alarms/{id}/ack, POST /admin/command

Rapporten zijn op te vragen als JSON of als PDF, met de queryparameter format.